Hito 1

Sistema de Monitoreo integral y Alerta durante fase ictal de Epilepsia en Adultos con Diagnóstico Previo mediante wearable de uso continuo

GRUPO 1

- Escobar Chero, Camila
- Dextre Palomino, Ariana
- Navarro López, Mateo
- Orellana Olortegui, José
- Rivera Guillén, Viviana

Esquema de contenidos

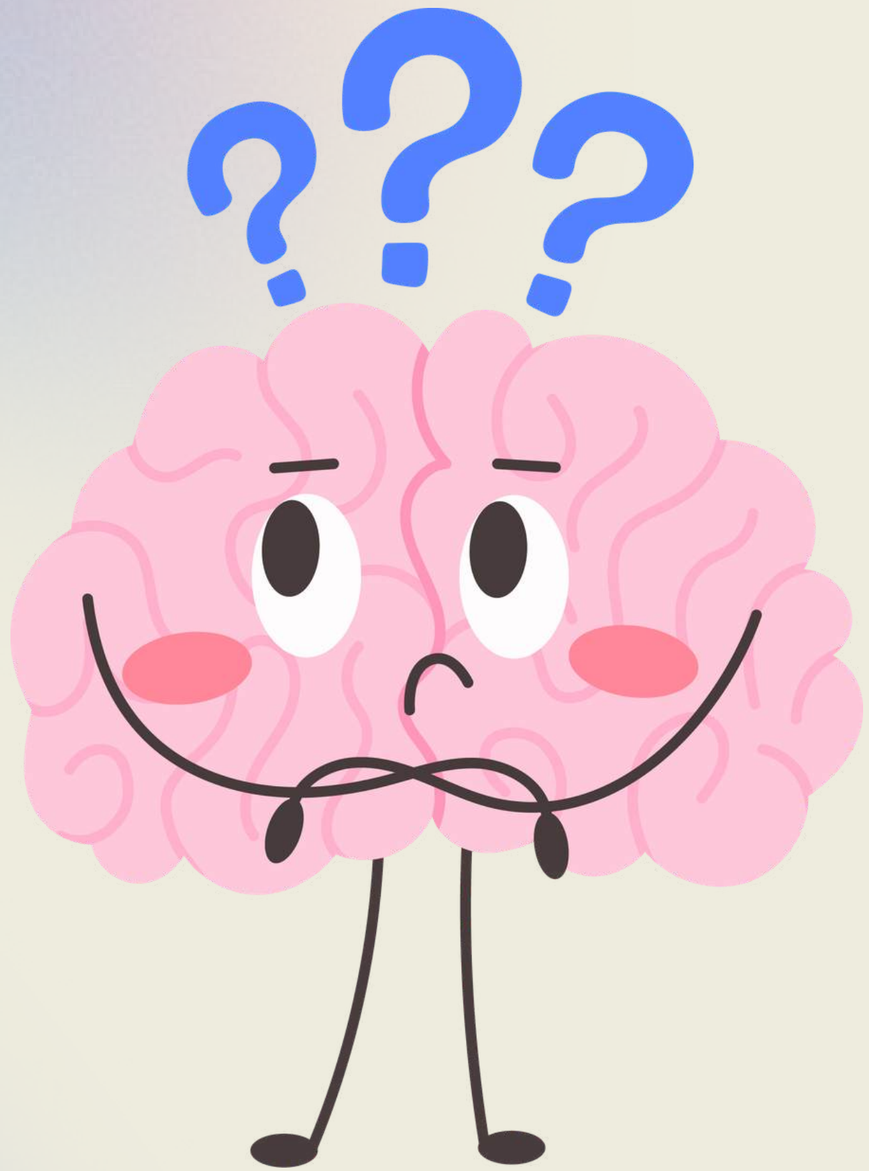
PROBLEMATICA	1
ESTADO DEL ARTE	2
Patentes	2.1
Articulos Academicos	2.2
Revista de Catalogo	2.3
LISTA DE EXIGENCIAS	3
ESTRUCTURA DE FUNCIONES	4
DIAGRAMA DE GANTT	5

PROBLEMÁTICA

LA INCERTIDUMBRE PARALIZA A MÁS DE

50M

El principal problema identificado es la incertidumbre de ocurrencia: las crisis suelen ser súbitas, exponiendo al paciente a caídas, ahogamientos o el fenómeno SUDEP (*Sudden Unexpected Death in Epilepsy*).



EL ECOSISTEMA DE RIESGO CONSTANTE

Riesgo Físico

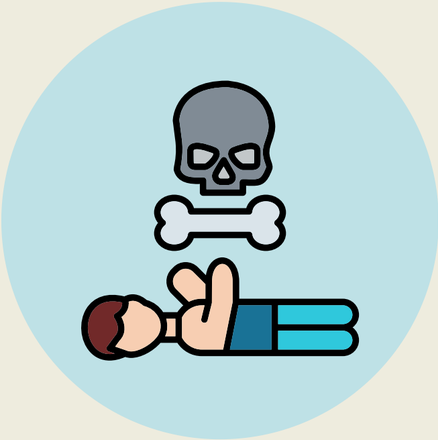
Exposición repentina a caídas graves y ahogamientos.

Impacto Psicológico

Estigma social agudo, reducción drástica de la autonomía y dependencia constante de cuidadores.

Riesgo Vital

Exposición al fenómeno SUDEP (Muerte Súbita Inesperada e n Epilepsia).



LA ANATOMÍA CLÍNICA DE UNA CRISIS EPILÉPTICA

Una crisis no es un evento aislado; es una cascada fisiológica progresiva. Al mapear cada fase, transformamos un evento impredecible en una ventana de intervención tecnológica.

Fase Pre-ictal

El aviso silencioso del Sistema Nervioso Autónomo

Fase Ictal

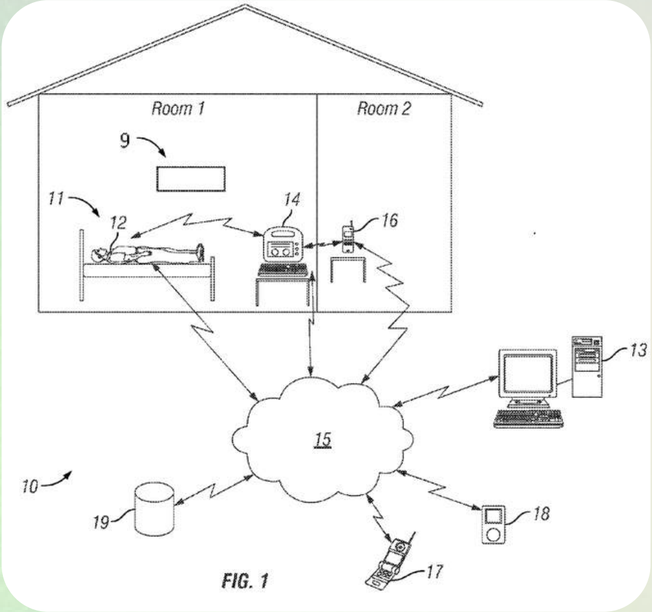
El evento crítico y la ventana de cinco minutos

Fase Post-ictal

El peligro invisible durante el reinicio cerebral

ESTADO DEL ARTE
• PATENTES

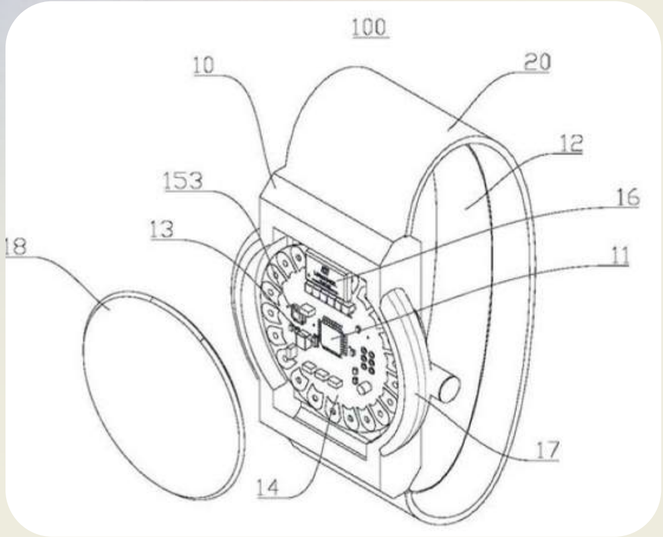
Brain sentinel US9456782B2



- **Tecnología:** Electromiografía de superficie (sEMG) en bíceps.
- **Detección:** Fase tónica mediante "firma espectral" (300-500 Hz).
- **Rendimiento:** Alerta validada en 5.3 segundos con filtrado de ruido.

Sistema wearable de detección bilateral y multimodal

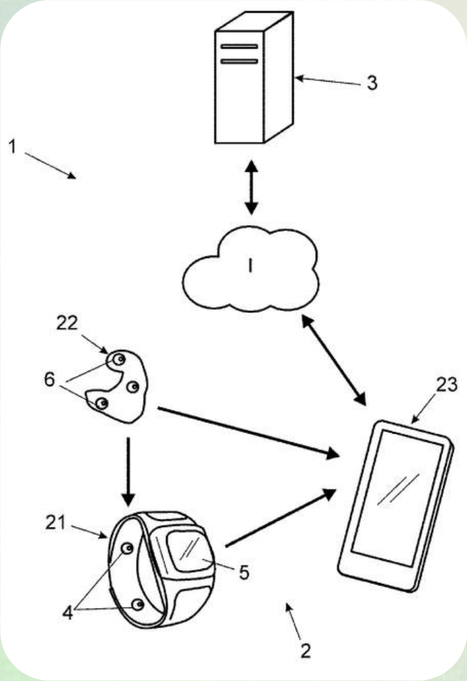
CN212037509U



- **Hardware:** Sistema dual (Reloj + Anillo).
- **Fusión:** Conductancia cutánea (EDA) + Ritmo cardíaco.
- **Validación:** Filtro humano mediante confirmación por vibración.

Sistema integral de predicción y monitoreo auricular

ES1146186U



- **Innovación:** EEG discreto en el canal auditivo.
- **Análisis:** Transformadas para predicción del estado pre-ictal.
- **Acción:** Capacidad de intervención mediante micro-descargas.

Sistema de monitoreo integral con integración de datos clínicos y genéticos

CN119257557A

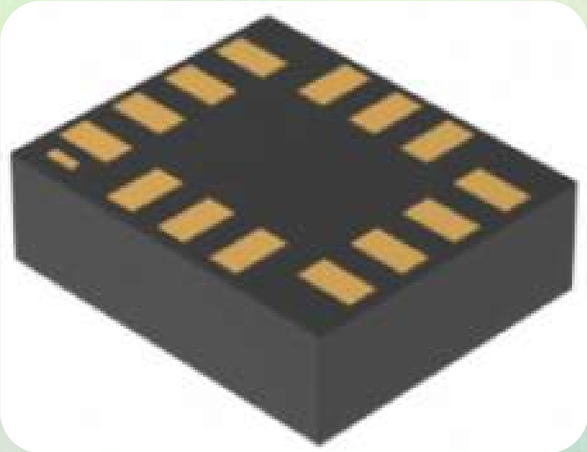
- **Variables:** sEMG + HRV + Historial médico y genética.
- **Personalización:** Umbrales adaptativos según el perfil del paciente.
- **Optimización:** Bucle de retroalimentación constante (Machine Learning).

ESTADO DEL ARTE

- PÁGINAS DE FABRICANTES

IMU de 6 ejes

- **Fabricante**: STMicroelectronics.
- **N.° de pieza:** LSM6DSO32TR.
- **Descripción:** Módulo inercial iNEMO con sensor de 6 ejes (acelerómetro, giroscopio y temperatura).

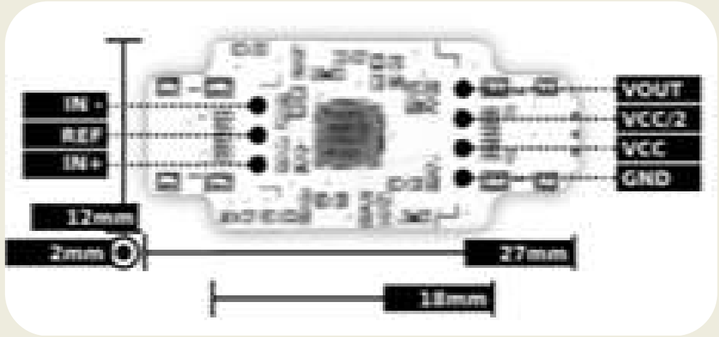


Biosensor óptico

- **Fabricante**: Maxim Integrated (parte de Analog Devices).
- **N.° de pieza**: MAX30102.
- **Descripción**: Biosensor óptico de alta sensibilidad para monitoreo de frecuencia cardíaca y oximetría de pulso (SpO2) integrado en un solo módulo.

AFE de Biopotenciales y Bioimpedancia

- **Fabricante**: Maxim Integrated (parte de Analog Devices).
- **N.° de pieza**: MAX30001.
- **Descripción**: Front-end analógico (AFE) de un solo canal para la medición integrada de biopotenciales (ECG) y bioimpedancia (BioZ) en aplicaciones vestibles.



ESTADO DEL ARTE • REVISTAS DE CATÁLOGOS

EpiScalp (Johns Hopkins University, 2025)

- **Método**: Modelos de redes dinámicas sobre registros EEG estándar.
- **Hito**: Reduce falsos positivos en un 70%.
- **Impacto**: Diagnóstico 3x más rápido en pruebas clínicas de rutina.

NeuroLogic Solutions

sqEEG: Electroencefalografía Subcutánea (UNEEG Medical)

- **Problema**: Pacientes omiten >52% de crisis en diarios manuales.
- **Solución**: Implante discreto con captura continua (>20 horas/día).
- **Valor**: Métricas cuantitativas para pacientes farmacorresistentes.

Sensor químico de compuestos orgánicos volátiles (IEEE Spectrum)

- **Tecnología**: Espectrometría de movilidad de iones (réplica canina).
- **Detección**: Compuestos orgánicos volátiles liberados por la piel.
- **Alerta**: Predicción de hasta 22 minutos antes de la crisis.

ESTADO DEL ARTE

- ARTÍCULOS ACADÉMICOS

Habtamu et al. (2023): Dispositivo Multimodal de Bajo Costo

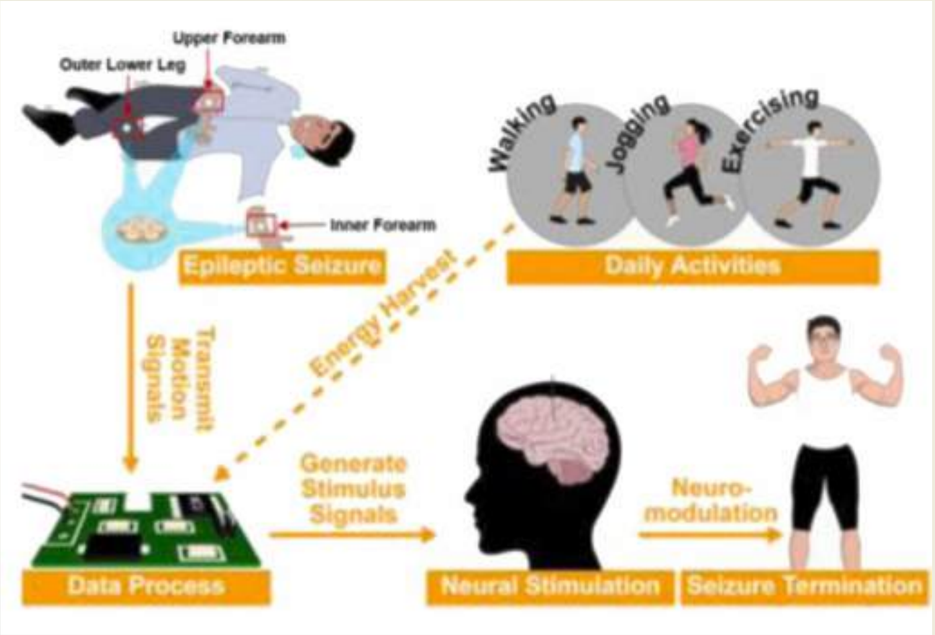
- **Objetivo**: Detección en tiempo real para entornos de escasos recursos (Costo < $40 USD).

- **Fusión**: Acelerómetro (ADXL337), pulsioxímetro (MAX30100) y sensor de vibración (SW-420).

- **Umbrales:**
  - Caídas: Aceleración > 23.4 m/s^2 o < 10 m/s^2.
  - Taquicardia Ictal: Incremento de 10 bpm.
  - Hipoxia: Saturación de oxígeno (SpO2) < 90%.
  - Vibración clónica: Frecuencia entre 3 y 17 Hz.

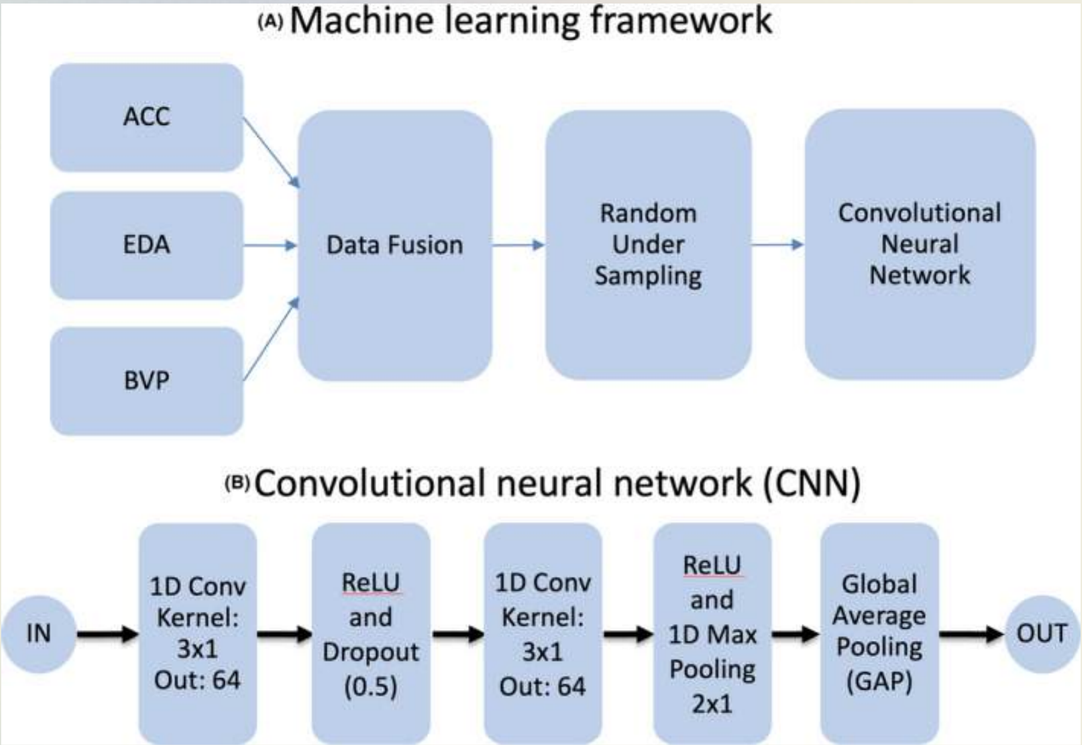
R. Lin et al. (2023): Sistema Wearable de Circuito Cerrado con Autoalimentación

- **Energía**: Materiales piezoeléctricos (generación vía movimiento).
- **Autonomía**: Eliminación de dependencia de baterías externas.
- **Logro**: Reducción de la duración de crisis entre 40% y 50%.



Tang et al. (2021): Deep Learning y Crisis No Motoras

- **Dataset**: Análisis masivo de >11,000 horas de datos.
- **Arquitectura**: Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para extracción automática.
- **Clasificación**: Identificación de 9 tipos de crisis mediante acelerometría y pulso.



LISTA DE EXIGENCIAS

Lista de exigencias

		Funciones Principales y Secundarias	
08/04/26	E	Función Principal:	CE MN
		Realizar un monitoreo multimodal que combine señales biológicas y de movimiento para detectar eventos convulsivos	
		Función secundaria:	CE MN
08/04/26	E	Emitir una alerta sonora, durante la crisis, para el auxilio del usuario. Enviar ubicación GPS al personal de salud y contactos de emergencia..	CE MN
08/04/26	D	Seguimiento de una correcta instrucción durante el auxilio del usuario	CE MN

Lista de exigencias

		Especificaciones Técnicas	
08/04/26	E	Cinemática: El dispositivo debe carecer de grados de libertad internos; su posición debe ser fija respecto al torso del usuario para asegurar la estabilidad de la lectura de biopotenciales.	MN VR
08/04/26	E	Señales de entrada • Captar señales fisiológicas • Recibir señales de activación del sistema • Detectar señales de desactivación de alerta • Recibir señales de posicionamiento	MN VR
08/04/26	E	Señales de salida • Emitir señales de alerta local • Transmitir datos de geolocalización • Visualizar estados del sistema: • Notificar protocolos de emergencia	MN VR
08/04/26	E	Energía: Asegurar una autonomía energética mínima de 12 horas para garantizar el monitoreo continuo.	VR AD

Lista de exigencias

		Ensamblaje	
08/04/26	E	Geometría : Dispositivo de forma rectangular para optimizar la ubicación de los sensores. Tamaño estimado:8x12x3cm3	MO AD
08/04/26	E	Integración del sistema : Estructura compacta y unitaria diseñada para fijación esternal.	MO AD
10/04/26	E	Material El dispositivo debe ser de arquitectura ligera con materiales hipoalergénicos aptos para monitoreo ambulatorio.	MO AD

Lista de exigencias

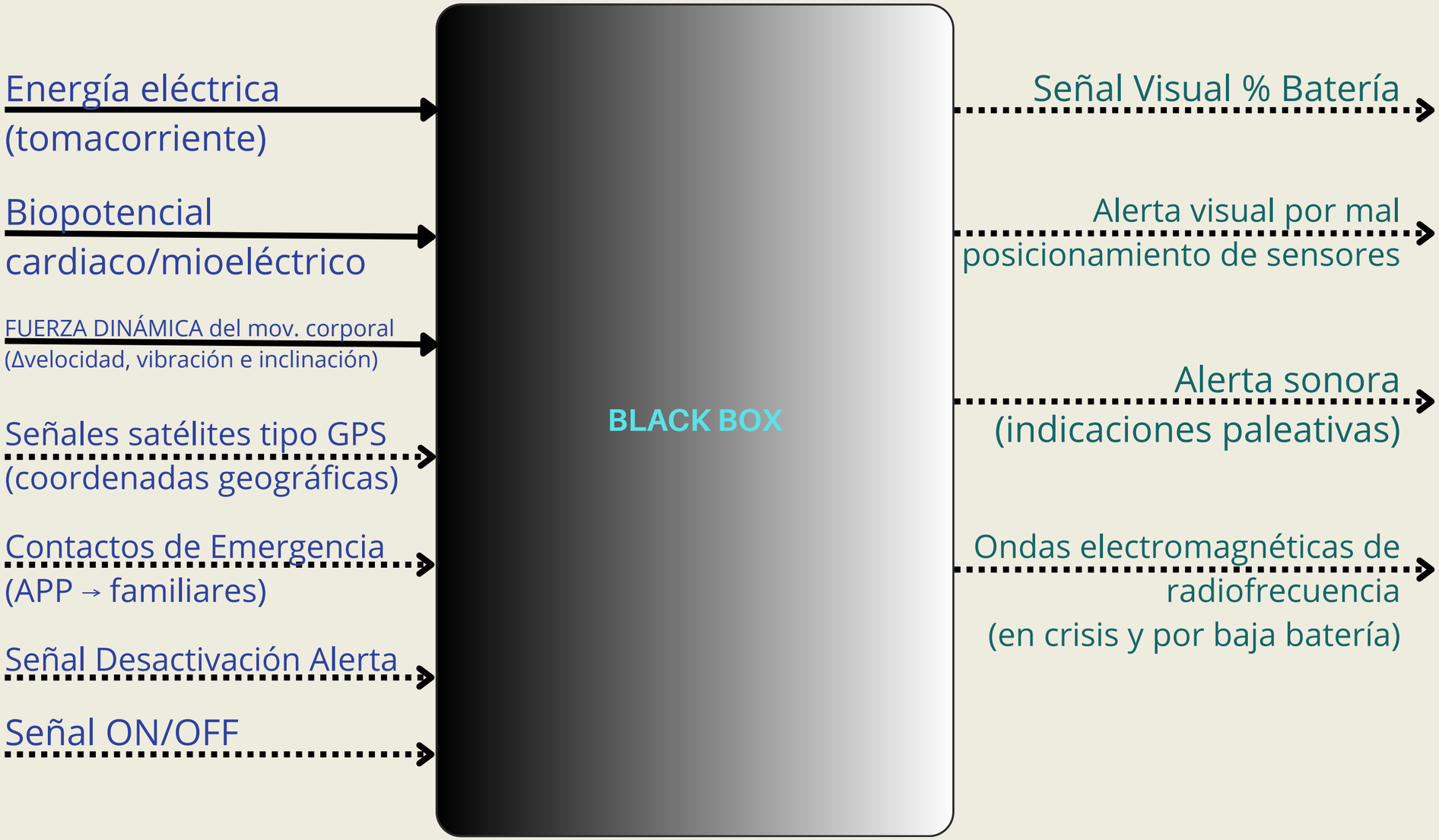
		Procesamiento	
10/04/26	E	Captación de biopotenciales y variables cinemáticas: Interfaz de adquisición para la transducción de biopotenciales superficiales y parámetros cinemáticos del torso	CE
10/04/26	D	Control IA: Capacidad de procesar una señal de cancelación como un evento de aprendizaje, permitiendo la actualización de los umbrales de alerta para minimizar la recurrencia de falsas alarmas ante eventos similares.	MN
10/04/26	E	Control: El sistema debe permitir la calibración de umbrales de sensibilidad para adaptarse a la actividad física del usuario y reducir falsos positivos	VR
10/04/26	E	Reducción de ruido : Monitorear la calidad del contacto del sensor y **anular** errores de lectura provocados por el desplazamiento o desconexión del hardware	MN

Lista de exigencias

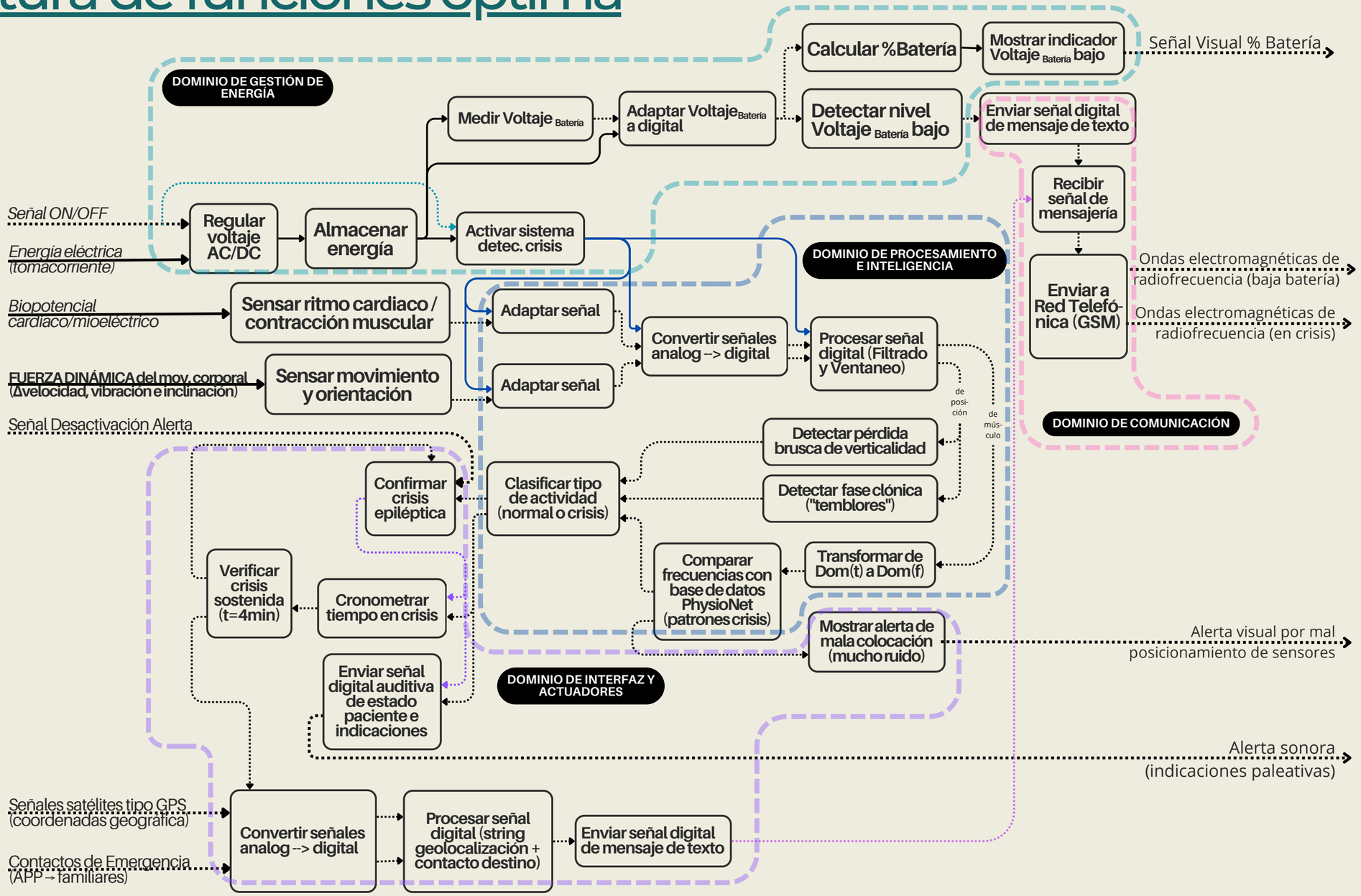
		Mantenimiento	
15/04/26	E	Calibración de sensores: Recalibrar los umbrales de procesamiento para contrarrestar los efectos de la degradación de los materiales de transducción	CE
		Costos	
15/04/26	E	Presupuestar el costo de ingeniería: Valorizar el desarrollo técnico en S/. 31,920.00, correspondiente a un total de 560 horas-hombre (112h/integrante) con una tarifa base de S/. 57.00/h.	todos
15/04/26	E	Componentes: Priorizar la selección de sensores con alta resolución y baja **relación señal-ruido** para garantizar una captura fidedigna de los eventos ictales	todos
		Uso	
15/04/26	E	Uso: Simplificar el método de sujeción para una operación unimanual, garantizando la facilidad de uso inmediato y minimizando el tiempo de preparación del sistema	MO AD

ESTRUCTURA DE FUNCIONES

Black box


Energía eléctrica
(tomacorriente)
Biopotencial
cardiaco/mioeléctrico
FUERZA DINÁMICA del mov. corporal
(Δvelocidad, vibración e inclinación)
Señales satélites tipo GPS
(coordenadas geográficas)
Contactos de Emergencia
(APP → familiares)
Señal Desactivación Alerta
Señal ON/OFF
BLACK BOX
Señal Visual % Batería
Alerta visual por mal
posicionamiento de sensores
Alerta sonora
(indicaciones paleativas)
Ondas electromagnéticas de
radiofrecuencia
(en crisis y por baja batería)

Estructura de funciones óptima



Base de datos CHB-MIT en PhysioNet como referencia para entrenamiento de modelo (programa)

DIAGRAMA DE GANTT

		Marzo		Abril				Mayo				Junio			
	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. CONCEPTO	**Encargados**														
1.1 Búsqueda de literatura	**Todos**														
1.2 Definir problemática															
1.3 Estado del arte															
1,4 Lista de Exigencias															
1.4 Tabla de requerimientos del dispositivo															
1.5 Caja negra															
1.6 Estructuras de Funciones															
2. MÓDULO 1: DISEÑO CAD	**Ariana y Martin**														
2.1 Diseño de bocetos															
2.2 Modelado de diseño															
2.3 Impresión de los diseños															
2.4 Implementar correcciones															
3. MÓDULO 2 : Electrónica	**Viviana y Camila**														
4.1 Definir los componentes															
4.2 Comprar los componentes															
4.3 Ensamble del dispositivo															
4.4 Pruebas de funcionalidad															
4. MÓDULO 3: Programación Machine Learning	**Mateo**														
5.1 Diseño del algoritmo															
5.2 Creación del algoritmo															
5.3 Implementación con la electrónica															
5.4 Monitoreo y registro de eventos															
5.5 Implementar correcciones															
6. GENERAL															
6.2 Hito 1							H1								
6.3 Hito 2									H2						
6.4 Hito 3												H3			
6.5 Hito 4															Pf

BIBLIOGRAFÍA

[1] «Epilepsy». Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy
[2] S. Beniczky *et al.*, «Updated classification of epileptic seizures: Position paper of the International League Against Epilepsy», doi: 10.1111/epi.18338.
[3] O. Devinsky, D. C. Hesdorffer, D. J. Thurman, S. Lhatoo, y G. Richerson, «Sudden unexpected death in epilepsy: epidemiology, mechanisms, and prevention», *Lancet Neurol.*, vol. 15, n.o 10, pp. 1075-1088, sep. 2016, doi: 10.1016/S1474-4422(16)30158-2.
[4] «Aproximadamente medio millón de personas viven con epilepsia en nuestro país». Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/898850-aproximadamente-medio-millon-de-personas-viven-con-epilepsia-en-nuestro-pais
[5] E. Beghi, «The Epidemiology of Epilepsy», *Neuroepidemiology*, vol. 54, n.o 2, pp. 185-191, dic. 2019, doi: 10.1159/000503831.
[6] «Conocimientos y Actitudes Sobre Epilepsia de los Usuarios de la Microrred de Salud Socabaya. Arequipa, 2017». Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/7937f67c-2029-4414-9dfe-60447586b06b
[7] S. Houta *et al.*, «Digital health applications in the self-management of epilepsy—A survey on patients' perspective», *Epilepsia Open*, vol. 8, n.o 4, pp. 1288-1299, ago. 2023, doi: 10.1002/epi4.12788.
[8] J. R. Leininger, R. M. Herring, M. R. Girouard, J. E. Cavazos, E. R. Jones, y W. E. Broad, «Method and apparatus for detecting seizures», US9439596B2, 13 de septiembre de 2016 Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US9439596B2/en?q=(System+and+method+for+detecting+seizures+surface+electromyography)&oq=System+and+method+for+detecting+seizures+using+surface+electromyography+
[9] 严明, 张宇, 王旭, y 胡晓燕, «一种癫痫检测手表、癫痫检测指环以及癫痫检测装置», CN212037509U, 1 de diciembre de 2020 Accedido: 25 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/CN212037509U/en?oq=CN212037509U

[10] D. B. CAUREL, «Equipo integral de detección, aviso, predicción y corrección para la seguridad de personas con epilepsia», ES1146186U, 17 de noviembre de 2015 Accedido: 25 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/ES1146186U/en?oq=ES1146186U
[11] 常文文, 杜凯悦, 王亚俊, 郭佳豪, 裴喜娟, y 闫永晶, «一种癫痫检测装置», CN119257557A, 7 de enero de 2025 Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/CN119257557A/en?oq=CN119257557A
[12] «LSM6DSO32TR», DigiKey Electronics. Accedido: 25 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.digikey.com/es/products/detail/stmicroelectronics/LSM6DSO32TR/11694177
[13] «MAX30102--High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health». em and method for identifying and characterizing tonic-clonic seizures", EE. UU. Patente US20152504 15A1, Oct. 4, 2016.
[14] PLUX – Wireless Biosignals, S.A., "Electromyography (EMG) Sensor Data Sheet," Datasheet Rev A, 2016. [En línea]. Disponible en: https://support.pluxbiosignals.com/wp-content/uploads/2021/11/revolution-emg-sensor-datasheet-1.pdf
[15] P. Myers, K. M. Gunnarsdottir, A. Li, et al., "Diagnosing Epilepsy with Normal Interictal EEG Using Dynamic Network Models," *Annals of Neurology*, vol. 97, no. 5, pp. 907-918, May. 2025. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1002/ana.27168
[16] P. F. Viana, J. Duun-Henriksen, A. Biondi, et al., "Real-world epilepsy monitoring with ultra-long-term subcutaneous electroencephalography: A 15-month prospective study," *Epilepsia*, vol. 66, no. 11, pp. 4476-4489, Nov. 2025. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1111/epi.18566
[17] C. Q. Choi, "Wearable sensor 'sniffs' skin to detect impending seizures," *IEEE Spectrum*, Jul. 07, 2023. [En línea]. Disponible en: https://spectrum.ieee.org/epilepsy
[18] M. Habtamu, K. Tolosa, K. Abera, et al., "A novel wearable device for automated real-time detection of epileptic seizures," *BMC Biomedical Engineering*, vol. 5, no. 7, Jul. 17, 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s42490-023-00073-7.
[19] R. Lin, Y. Fan, Y. Xie, et al., "A self-powered wearable seizure-monitoring/brain-stimulating system for potential epilepsy treatment," *Nano Energy*, vol. 106, p. 108121, Feb. 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.108121
[20] J. Tang, R. El Atrache, S. Yu, et al., "Seizure detection using wearable sensors and machine learning: Setting a benchmark," *Epilepsia*, vol. 62, no. 8, pp. 1807–1819, Jul. 15, 2021. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1111/epi.16967
https://www.canva.com/design/DAHHI0ZtA7Q/v0uVSR5M1hIrEc_4CopBhw/edit